

# Estructura

**Definición 1 (Estructura).** Sea  $L$  un lenguaje de primer orden. Una  $L$ -estructura  $\mathfrak{A}$  es un par  $(A, (z^{\mathfrak{A}})_{z \in L})$  formado por un conjunto no vacío  $A$  y una familia de interpretaciones  $z^{\mathfrak{A}}$  para cada símbolo  $z$  de la signatura de  $L$  tal que:

- (i) Si  $z$  es una constante, entonces  $z^{\mathfrak{A}} \in A$ .
- (ii) Si  $z$  es un símbolo de función de aridad  $k$ , entonces  $z^{\mathfrak{A}}: A^k \rightarrow A$ .
- (iii) Si  $z$  es un símbolo de relación de aridad  $m$ , entonces  $z^{\mathfrak{A}} \subseteq A^m$ .

Al conjunto  $A$  se le denomina **universo** de  $\mathfrak{A}$  y a  $z^{\mathfrak{A}}$  **interpretación** de  $z$  en  $\mathfrak{A}$ .

## Referenciado en

- equivalencia-elemental-estructuras
- lem-grupo-automorfismos
- cor-substitucion-multiple-interpretacion
- morfismo-estructuras
- lem-preservacion-formulas-universales-subestructuras
- prop-teoria-generada-estructura-parametros
- consecuencia-semantica
- reducto-expansion
- ejem-expansion-estructura-parametros
- cor-independencia-variables-ficticias-evaluaciones
- subestructura
- lem-independencia-variables-ficticias
- lem-subestructura-interseccion
- diagrama-atómico-estructura

- subestructura-generada
- teo-forma-explicita-subestructura-generada
- ejem-subestructura-elementalmente-equivalente-no-subestructura-elemental
- lem-automorfismos-expansion-parametros
- automorfismo-estructuras
- lem-morfismo-interpretacion-terminos
- satisfacibilidad
- equivalencia-semantica
- isomorfismo-estructuras
- lem-satisfaccion-disyuncion-cuantificador-universal
- inmersión-elemental
- lem-extension-union-con-dirigido-estructuras
- evaluacion
- lem-preservacion-formulas-existenciales
- teo-preservacion-formulas-horn-producto
- inmersión-estructuras
- cor-subestructura-modelo-teoria-universal
- cor-substitucion-multiple-satisfaccion
- lem-diagrama-atómico-inmersiones
- satisfaccion
- lem-isomorfismo-estructuras-satisfaccion-formulas
- lem-renombrado
- prop-teoria-generada-estructura
- lem-unicidad-morfismos-subestructura-generada
- lem-substitucion-interpretacion
- lem-composicion-morfismos

- tautologia
- lem-substitucion-satisfaccion
- estructura-producto
- cor-independencia-dominio-evaluacion
- inclusion-estructuras
- lem-proyeccion-cartesiana-morfismo
- lem-subgrupo-automorfismos-fijan
- subestructura-elemental
- lem-independencia-variables-no-libres
- lem-universos-subestructuras
- teoria-completa
- modelo
- lem-preservacion-formulas-sin-cuantificadores-inmersion
- interpretacion-terminos